

Laboratorio Práctico: Arquitecturas Modernas

Resolviendo el rompecabezas de la Virtualización, Contenedores y Orquestación.

Gemini Notebook



El Escenario:

Una empresa de desarrollo de software en pleno crecimiento necesita desplegar sus aplicaciones de manera eficiente y altamente escalable.



El Reto:

Actualmente están evaluando tres opciones estructurales. Como arquitectos de sistemas, debéis definir la estrategia.



La Dinámica del Taller:

- Fase 1: Cimientos Teóricos (Preguntas y Respuestas).
- Fase 2: Arquitectura de 3 Capas (Escenario Práctico).
- Fase 3: Síntesis Final (La Matriz Definitiva).

Pausa y Piensa (Reto)

Solución Experta

Gemini Notebook

Reto 1: Bloque de Análisis Teórico

Virtualización

- ¿Qué es una máquina virtual y qué recursos consume directamente del hardware?
- Pon un ejemplo de un hipervisor que podría usarse en la empresa.
- Nombra sus ventajas e inconvenientes frente a los contenedores.

Contenedores

- ¿En qué se diferencian los contenedores respecto a las máquinas virtuales?

- Menciona y explica una herramienta diferente a Docker.
- ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes frente a la virtualización tradicional?

Orquestación

- Define qué es la orquestación y cuál es su papel en entornos con muchos contenedores.
- Busca una alternativa a Kubernetes.
- Explica cómo resuelve problemas que no cubre la simple virtualización ni los contenedores por sí solos.

Pausa y Piensa (Reto)

Gemini Notebook

Reto 2: Arquitectura Web de 3 Capas

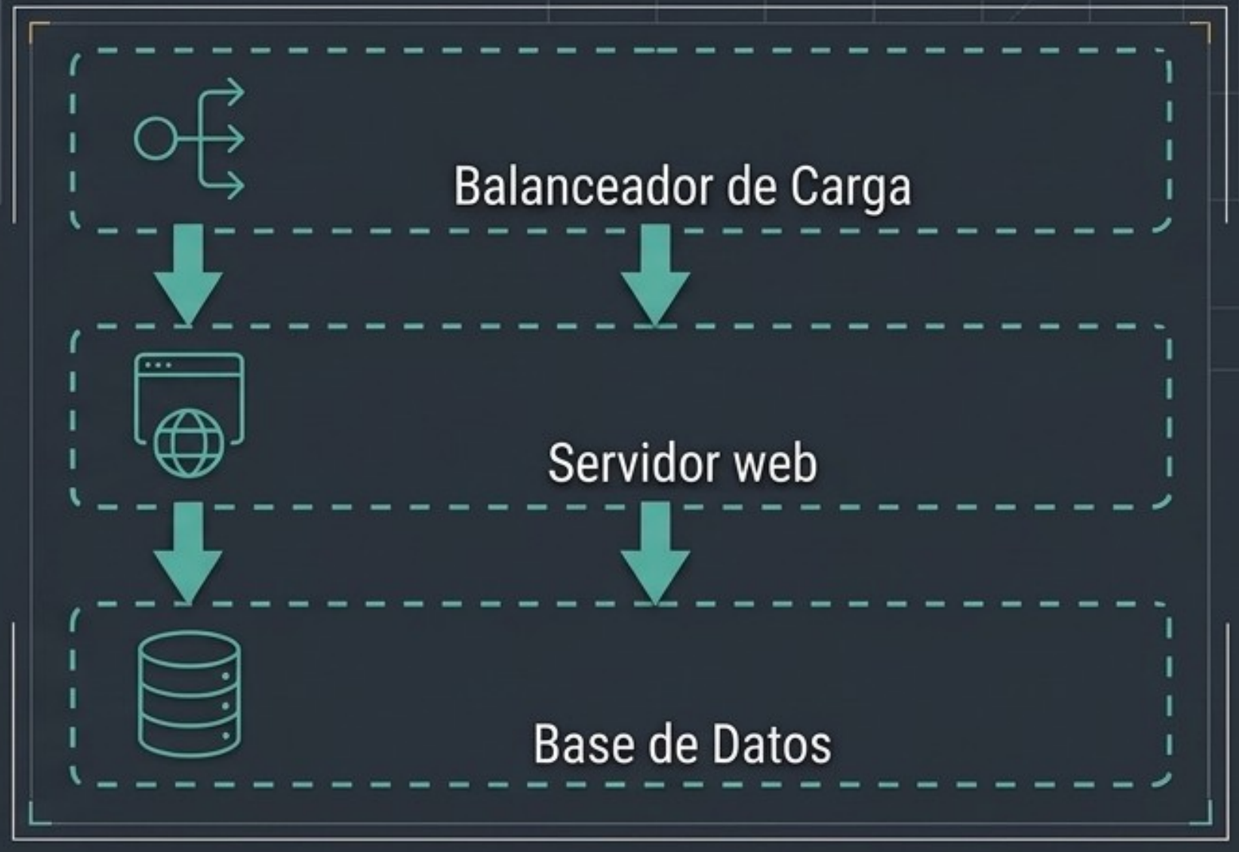
Diseña el Escenario Práctico

El Escenario: La empresa despliega una app crítica con:

1. Balanceador de carga (HTTP).
2. Servidor web (Frontend/Lógica).
3. Base de datos (Persistencia).

Requisitos: Escalabilidad masiva, eficiencia de recursos y facilidad de despliegue.

La Pregunta: ¿Qué tecnología (Virtualización, Contenedores u Orquestación) asignarías a CADA capa y por qué? Dibuja tu propuesta.



Solución Experta

Gemini Notebook

Reto 3: Síntesis y Reflexión Final

El Cuadro Comparativo

Instrucciones: Evalúa la Virtualización, Contenerización y Orquestación bajo 5 dimensiones críticas: Recursos, Despliegue, Escalabilidad, Gestión y Casos de Uso.

Dimensión	Virtualización	Contenedores	Orquestación

Gemini Notebook

El Veredicto del Arquitecto

No existe una tecnología ‘superior’, sino la herramienta adecuada para la capa adecuada.

La infraestructura moderna no elige entre Virtualización, Contenedores u Orquestación; los integra. Combina el aislamiento de las VMs para datos críticos, la agilidad de los Contenedores para el código, y el poder de la Orquestación para dominar el caos.

Fin de la simulación. Infraestructura lista para producción.

Gemini Notebook